4.8 下一代的网际协议 IPv6 (IPng)

4.8.1 解决 IP 地址耗尽的措施

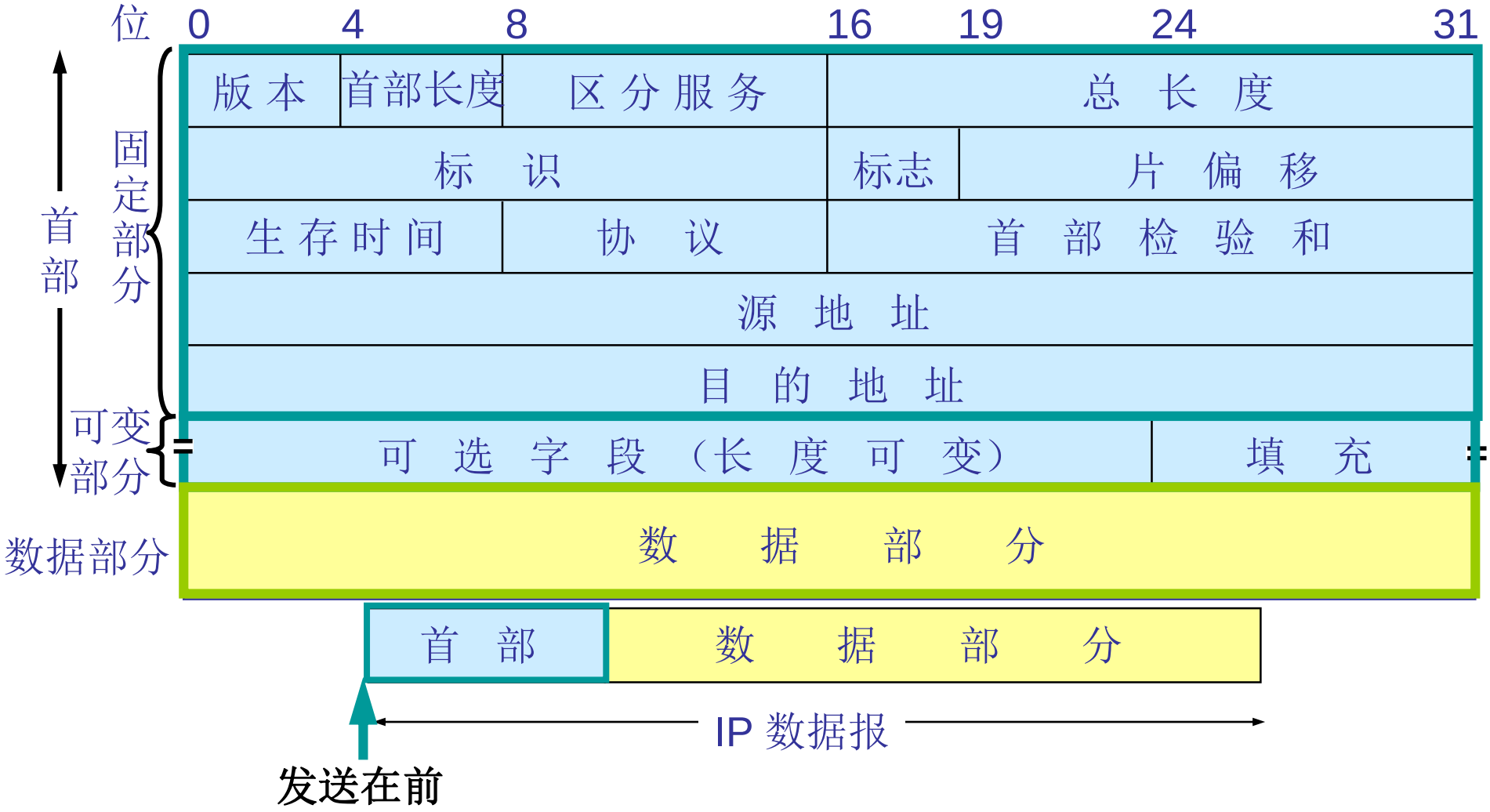
- 从计算机本身发展以及从因特网规模和网络传输速率来看，现在 IPv4 已很不适用。
- 最主要的问题就是 32 bit 的 IP 地址不够用。
- 要解决 IP 地址耗尽的问题的措施：
  - 采用无类别编址 CIDR，使 IP 地址的分配更加合理。
  - 采用网络地址转换 NAT方法以节省全球 IP 地址。
  - 采用具有更大地址空间的新版本的 IP 协议 IPv6。

4.8.2 IPv6 的基本首部

IPv6 所引进的主要变化如下：

- **更大的地址空间**。IPv6 将地址从 IPv4 的 32 bit 增大到了 128 bit；
- **简化头部**：头部长度为40字节，取消校验和，加快了路由器的处理速度；
- **协议的灵活性**：将IPv4的选项功能放在可选的扩展首部中，路由器不处理扩展首部；
- **允许对网络资源预分配**，支持实时性应用；
- **允许协议继续扩充**，适应未来发展；
- **支持即插即用**（即自动配置）

IPv4数据报

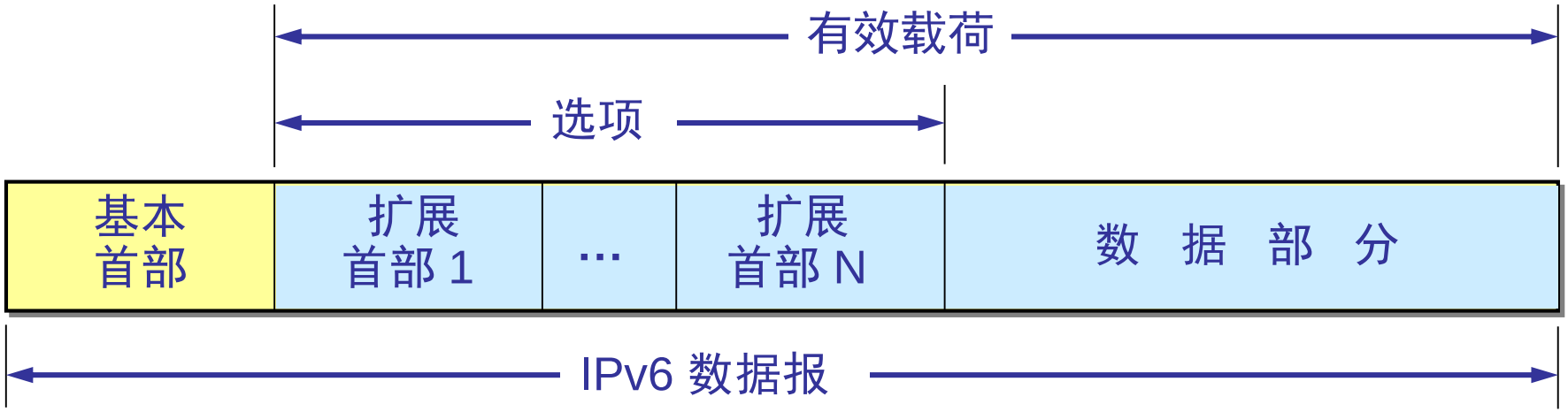


一个 IP 数据报由首部和数据两部分组成。首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。

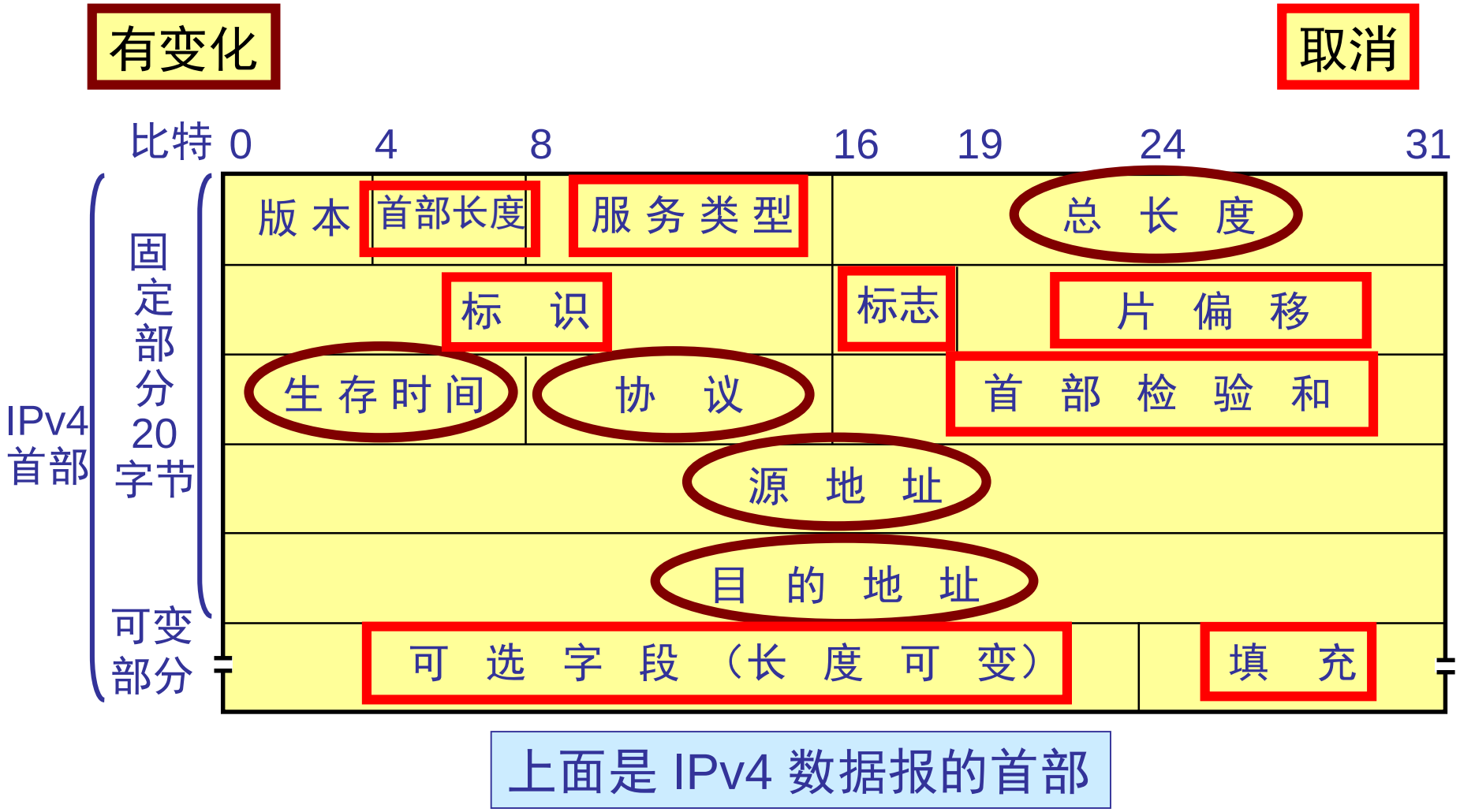
IPv6数据报的首部

- IPv6 将首部长度变为固定的 40 字节，称为**基本首部**(base header)。
- 将不必要的功能取消了，首部的字段数减少到只有 8 个。
- 取消了首部的检验和字段，加快了路由器处理数据报的速度。
- 在基本首部的后面允许有零个或多个扩展首部。
- 所有的扩展首部和数据合起来叫做数据报的**有效载荷**(payload)或**净负荷**。

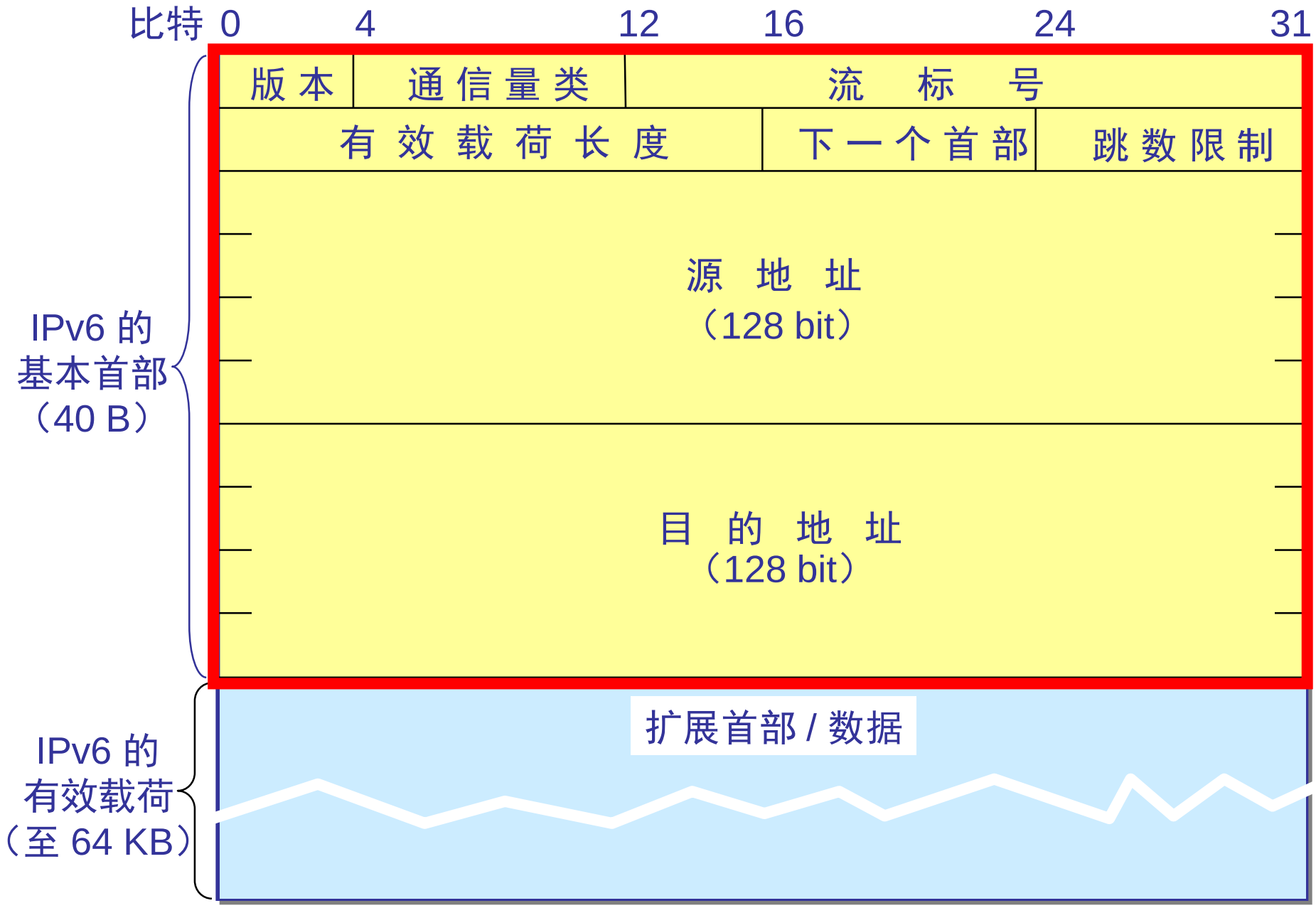
IPv6 数据报的一般形式

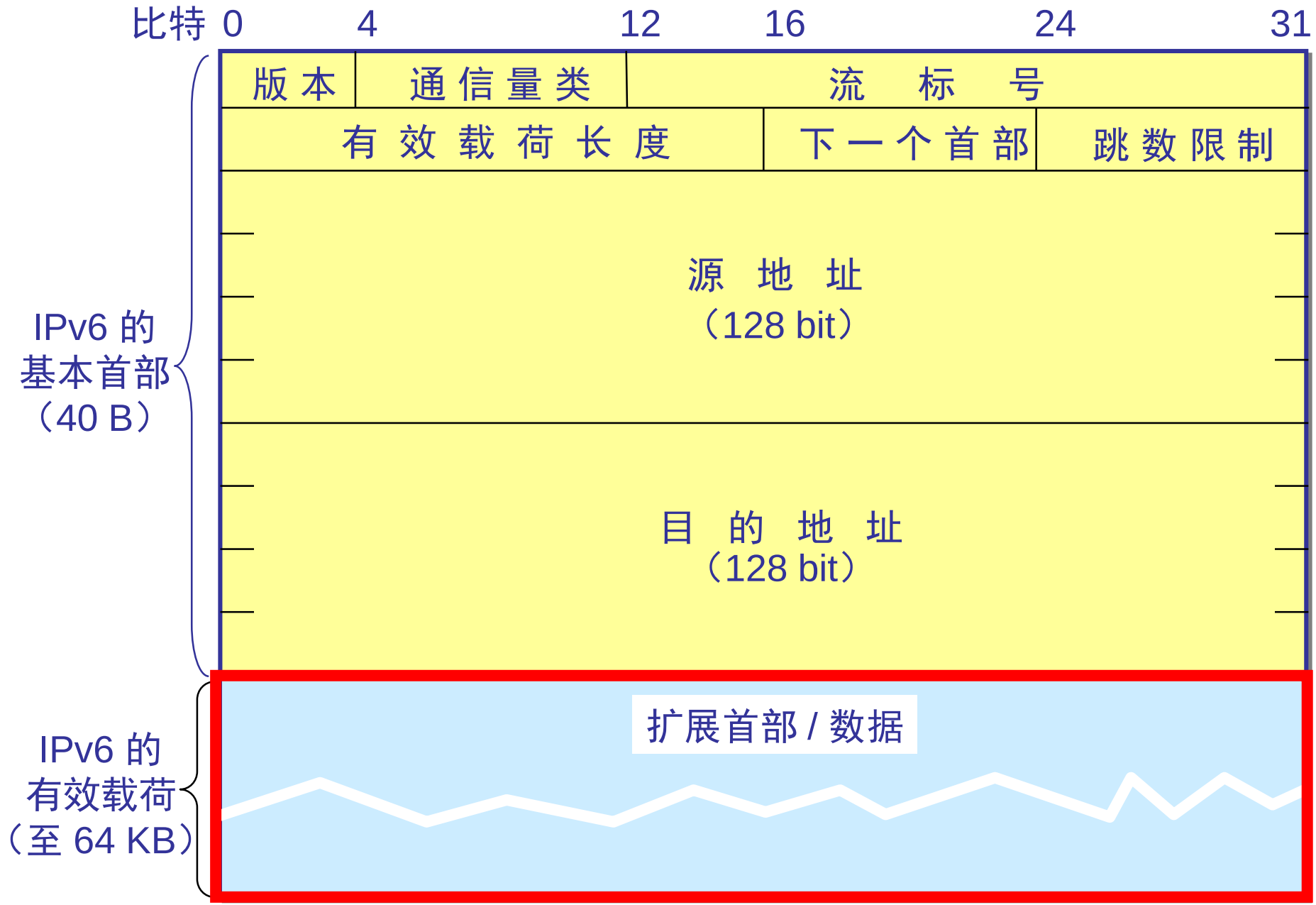


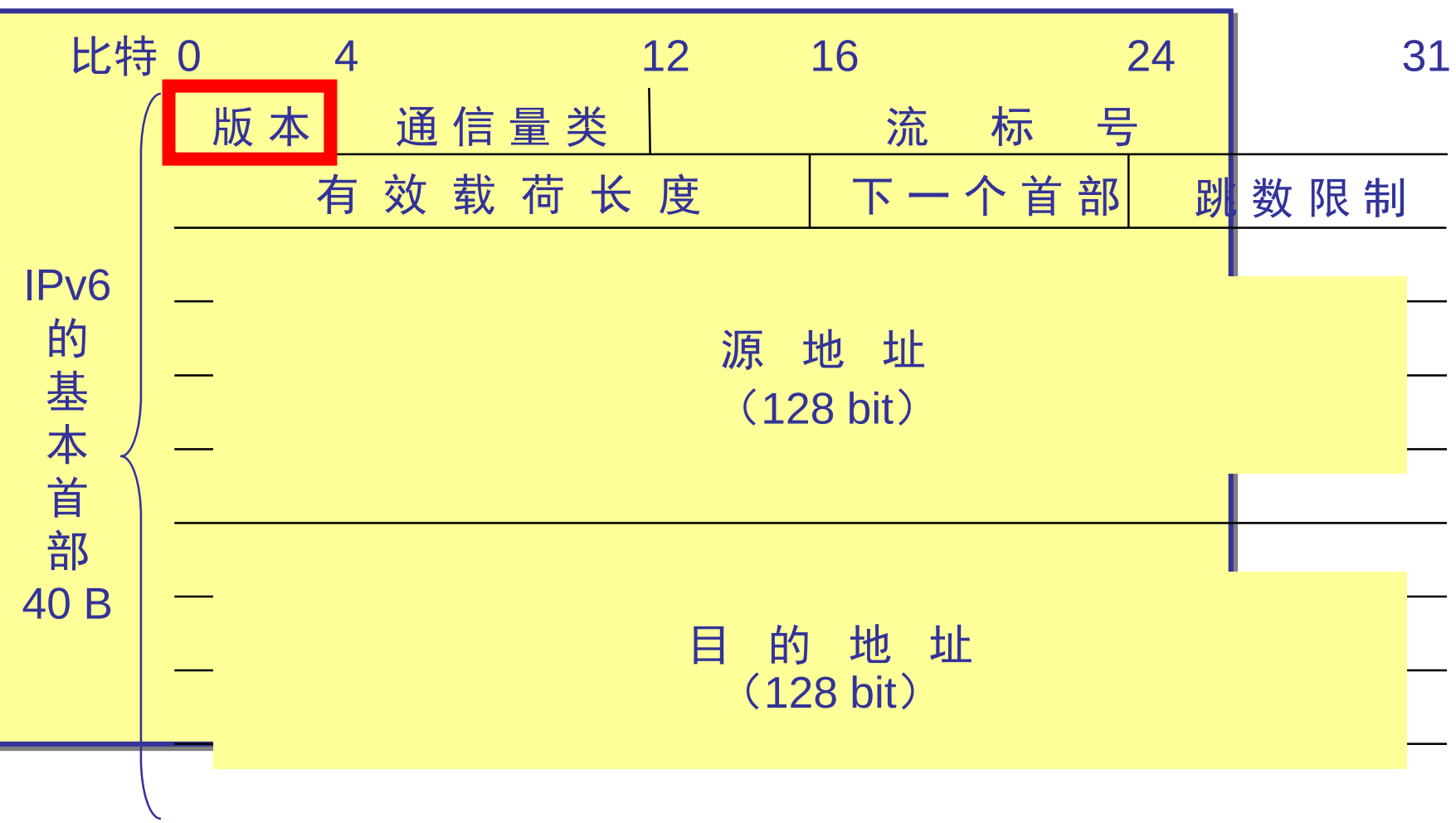
IPv6 数据报首部与 IPv4 数据报首部的对比



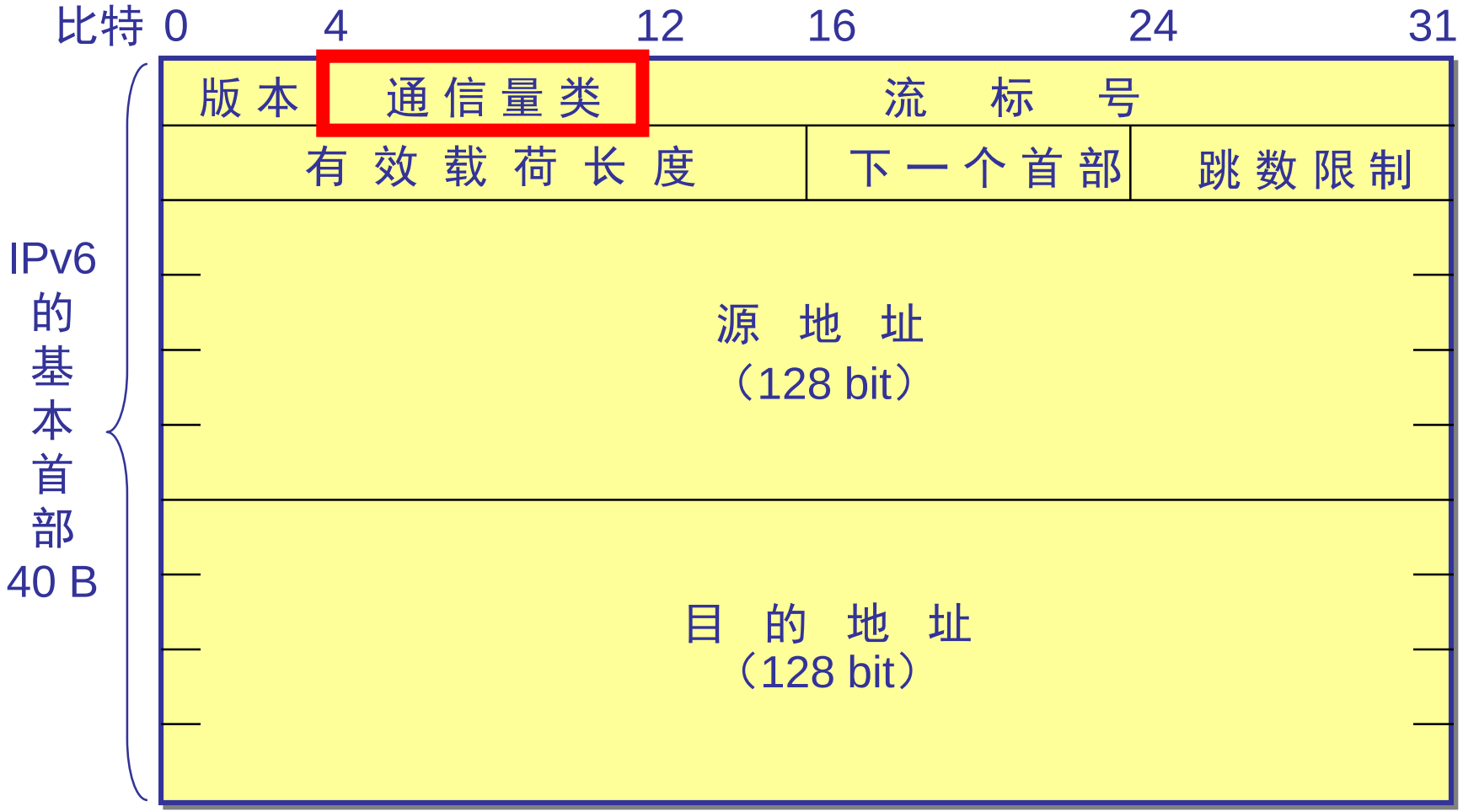
上面是 IPv4 数据报的首部


比特 0
4
12
16
24
31
版 本
通 信 量 类
流 标 号
有 效 载 荷 长 度
下 一 个 首 部
跳 数 限 制
源 地 址
（128 bit）
目 的 地 址
（128 bit）
IPv6 的
基本首部
（40 B）
扩展首部 / 数据
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）

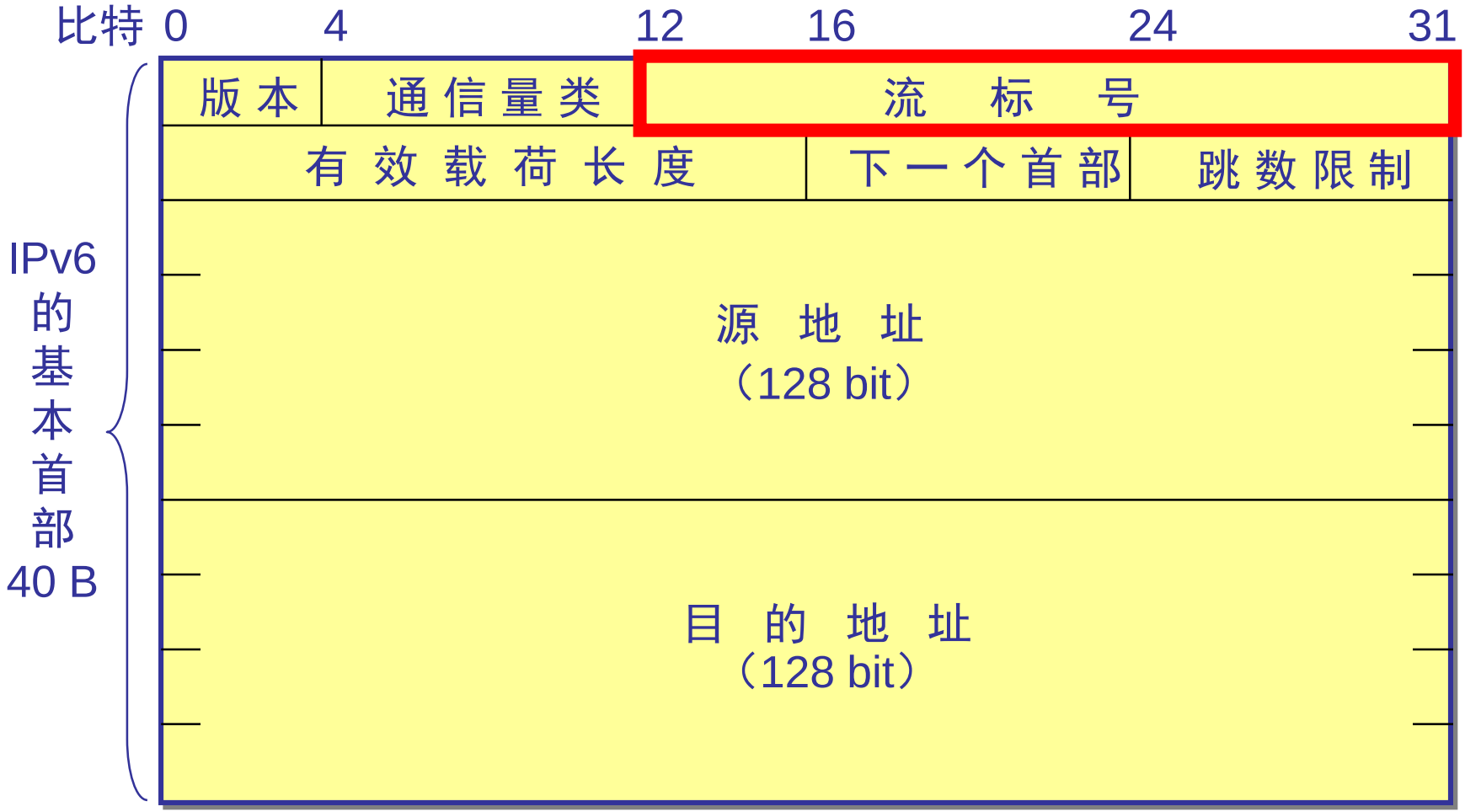

比特 0
4
12
16
24
31
版本
通信量类
流 标 号
有效载荷长度
下一个首部
跳数限制
源 地 址
（128 bit）
目 的 地 址
（128 bit）
IPv6 的
基本首部
（40 B）
扩展首部 / 数据
IPv6 的
有效载荷
（至 64 KB）



版本(version)—— 4 bit。它指明了协议的版本，对 IPv6 该字段总是 6。

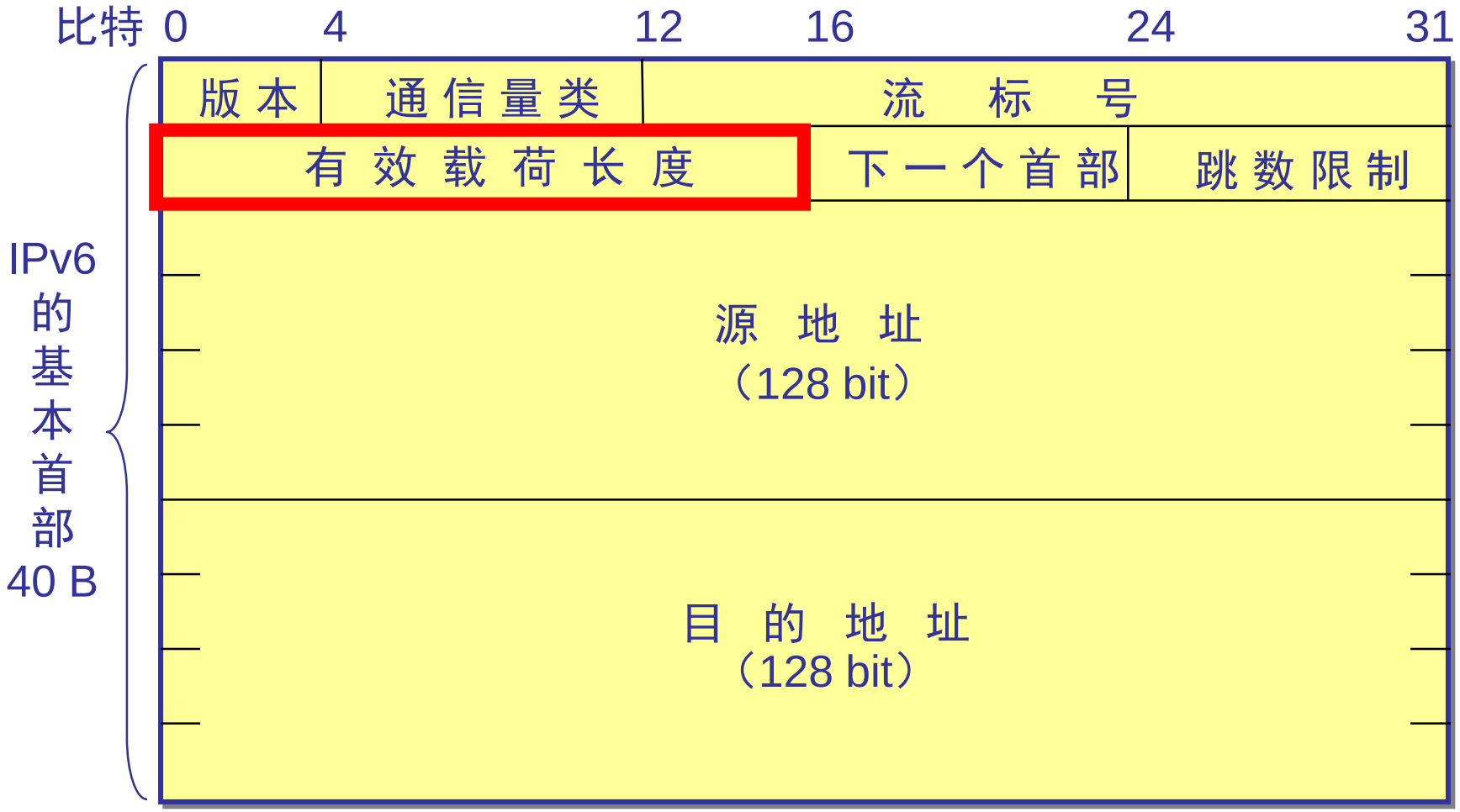


通信量类(traffic class)—— 8 bit。这是为了区分不同的 IPv6 数据报的类别或优先级。目前正在进行不同的通信量类性能的实验。

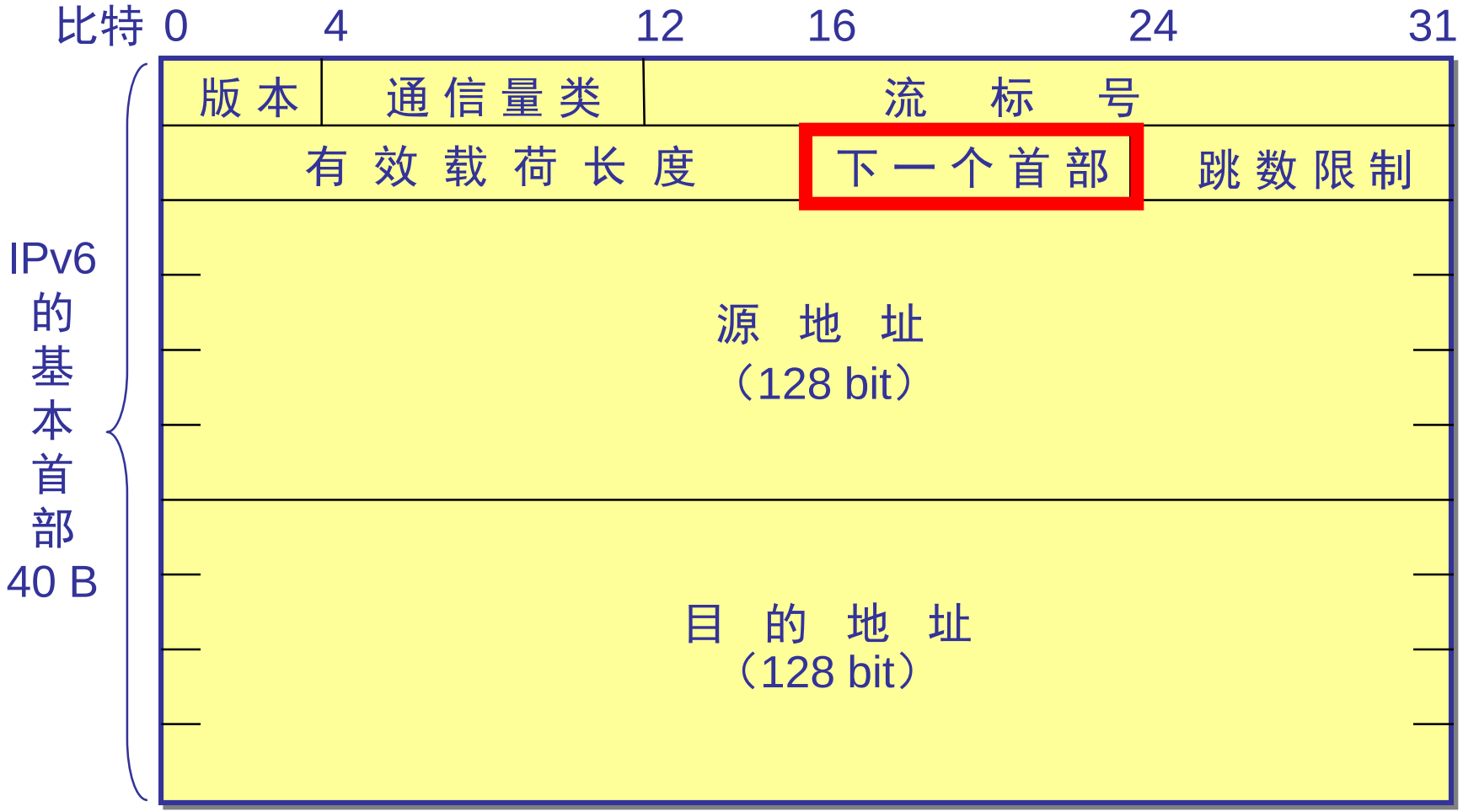


流标号(flow label)—— 20 bit。“流”是互联网络上从特定源点到特定终点的一系列数据报，“流”所经过的路径上的路由器都保证指明的服务质量。

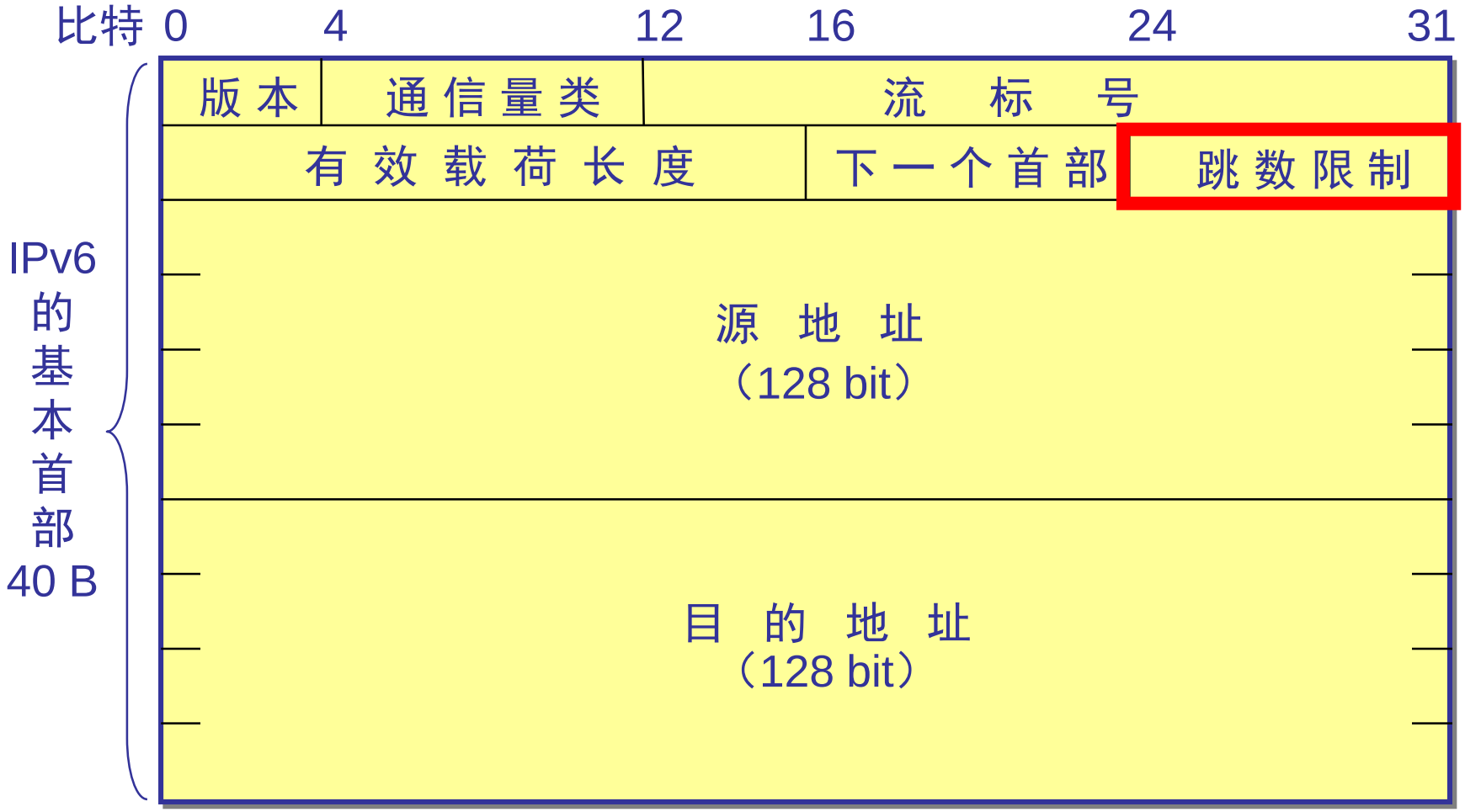
所有属于同一个流的数据报都具有同样的流标号。



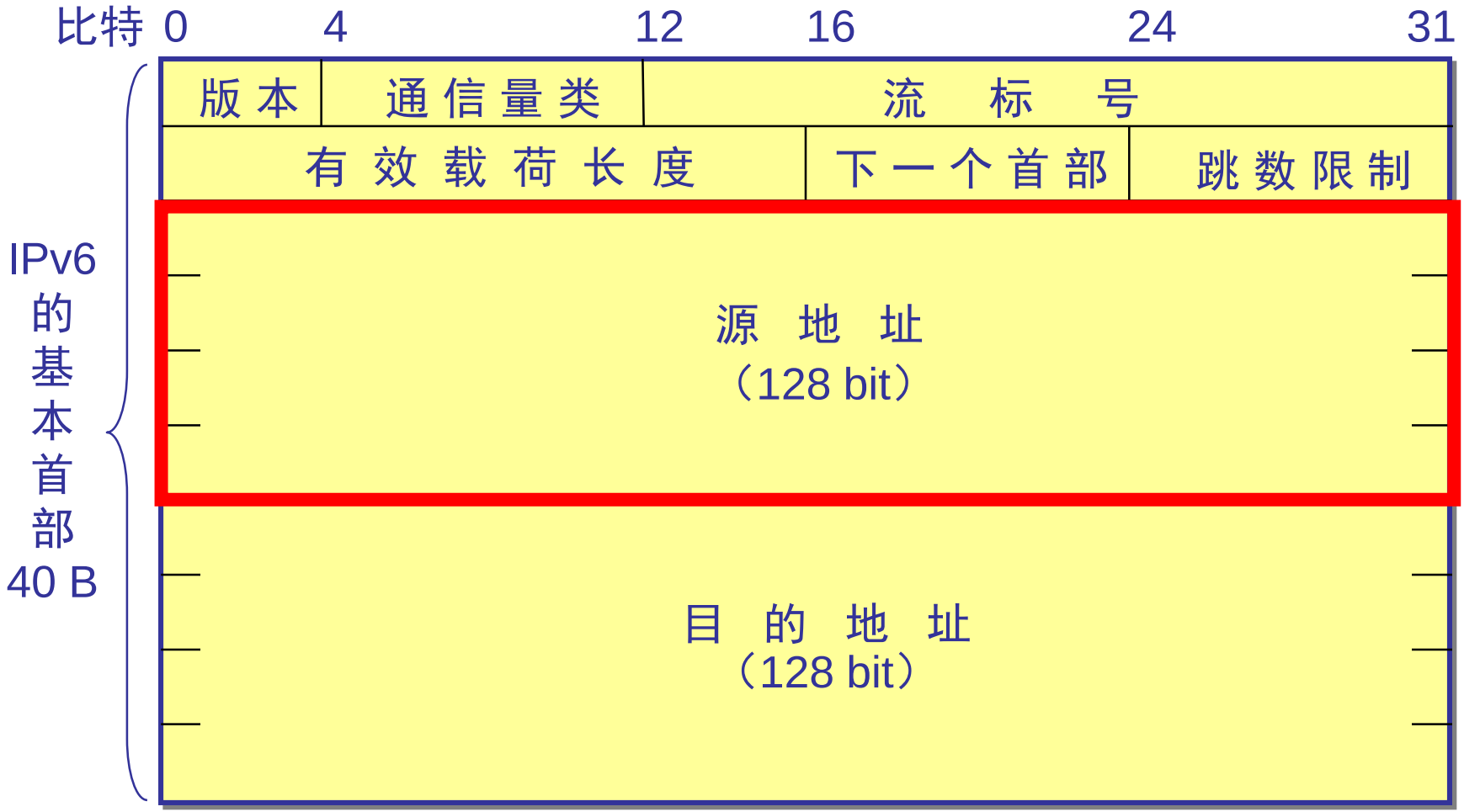
有效载荷长度(payload length)—— 16 bit。它指明 IPv6 数据报除基本首部以外的字节数（所有扩展首部都算在有效载荷之内），其最大值是 64 KB。



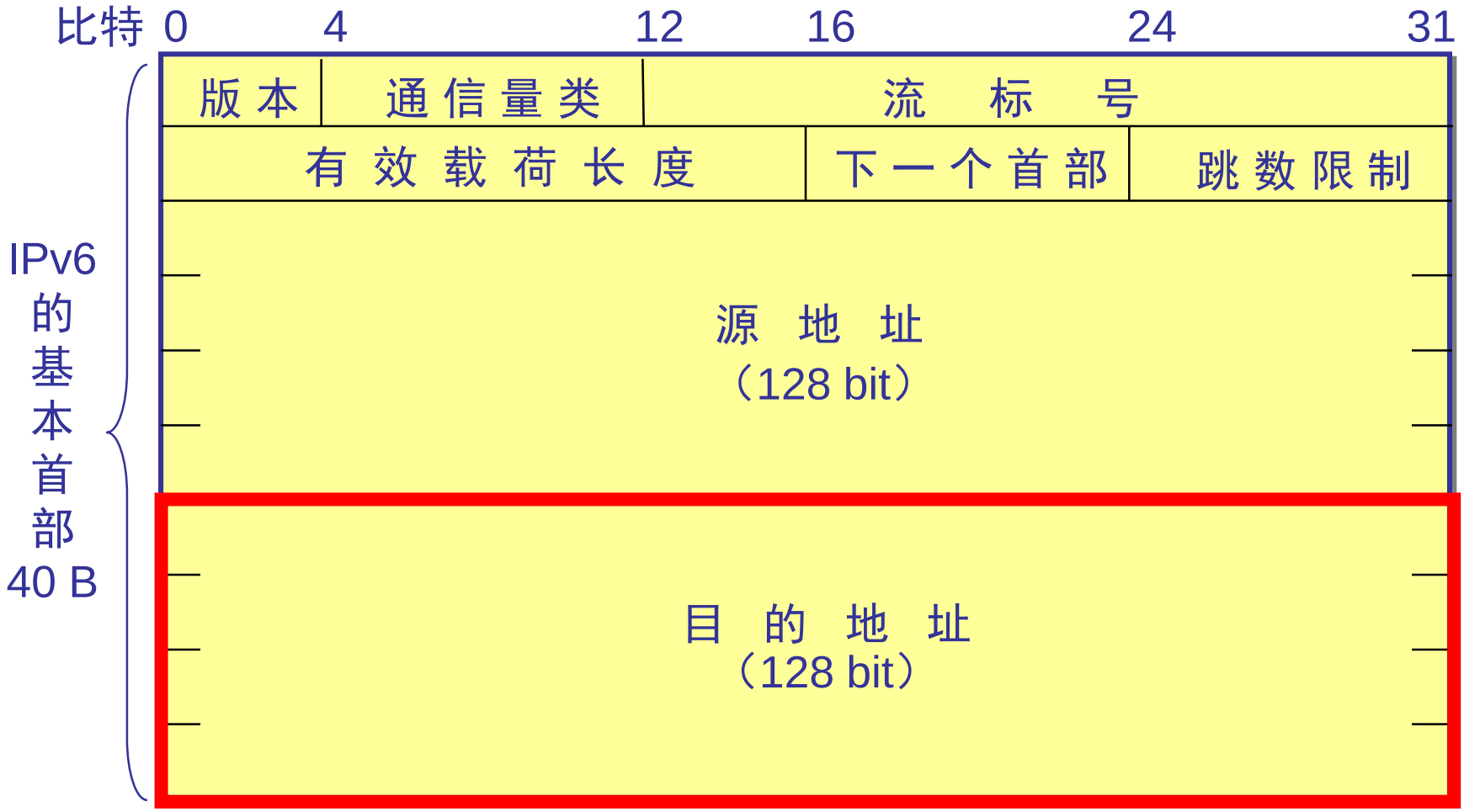
下一个首部(next header)—— 8 bit。它相当于 IPv4 的协议字段或可选字段。



跳数限制(hop limit)—— 8 bit。源站在数据报发出时即设定跳数限制。路由器在转发数据报时将跳数限制字段中的值减1。当跳数限制的值为零时，就要将此数据报丢弃。



源地址—— 128 bit。是数据报的发送站的 IP 地址。



目的地址—— 128 bit。是数据报的接收站的 IP 地址。

4.8.3 IPv6 的扩展首部

1. 扩展首部及下一个首部字段

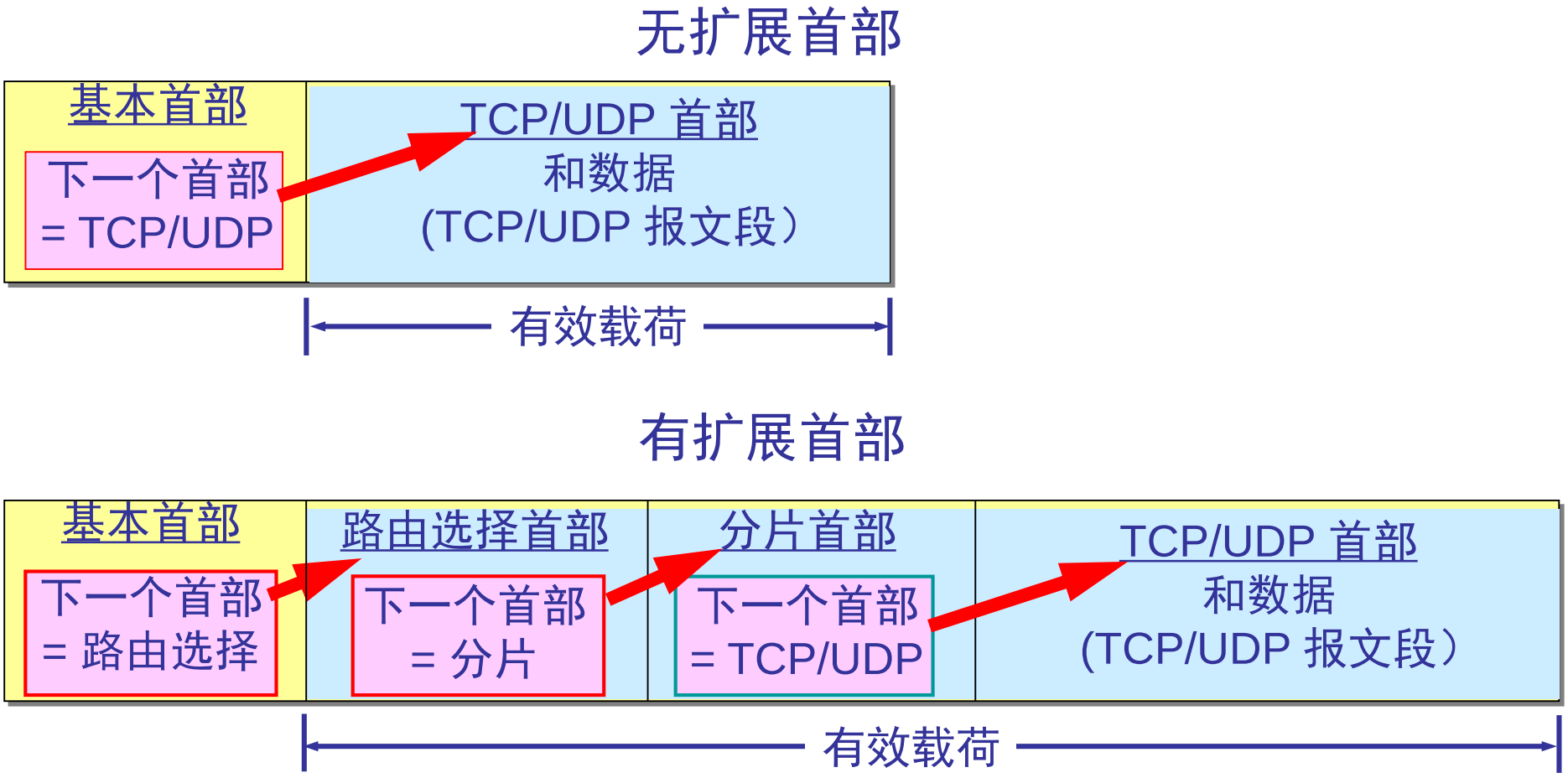
- IPv6 将原来 IPv4 首部中选项的功能都放在扩展首部中，并将扩展首部留给路径两端的源站和目的站的主机来处理。
- 数据报途中经过的路由器都不处理这些扩展首部（只有一个首部例外，即逐跳选项扩展首部）。
- 这样就大大提高了路由器的处理效率。

六种扩展首部

在[RFC 2460]中定义了六种扩展首部：

- 逐跳选项
- 路由选择
- 分片
- 鉴别
- 封装安全有效载荷
- 目的站选项

IPv6 的扩展首部


无扩展首部
基本首部
下一个首部
= TCP/UDP
TCP/UDP 首部
和数据
(TCP/UDP 报文段)
有效载荷
有扩展首部
基本首部
下一个首部
= 路由选择
路由选择首部
下一个首部
= 分片
分片首部
下一个首部
= TCP/UDP
TCP/UDP 首部
和数据
(TCP/UDP 报文段)
有效载荷

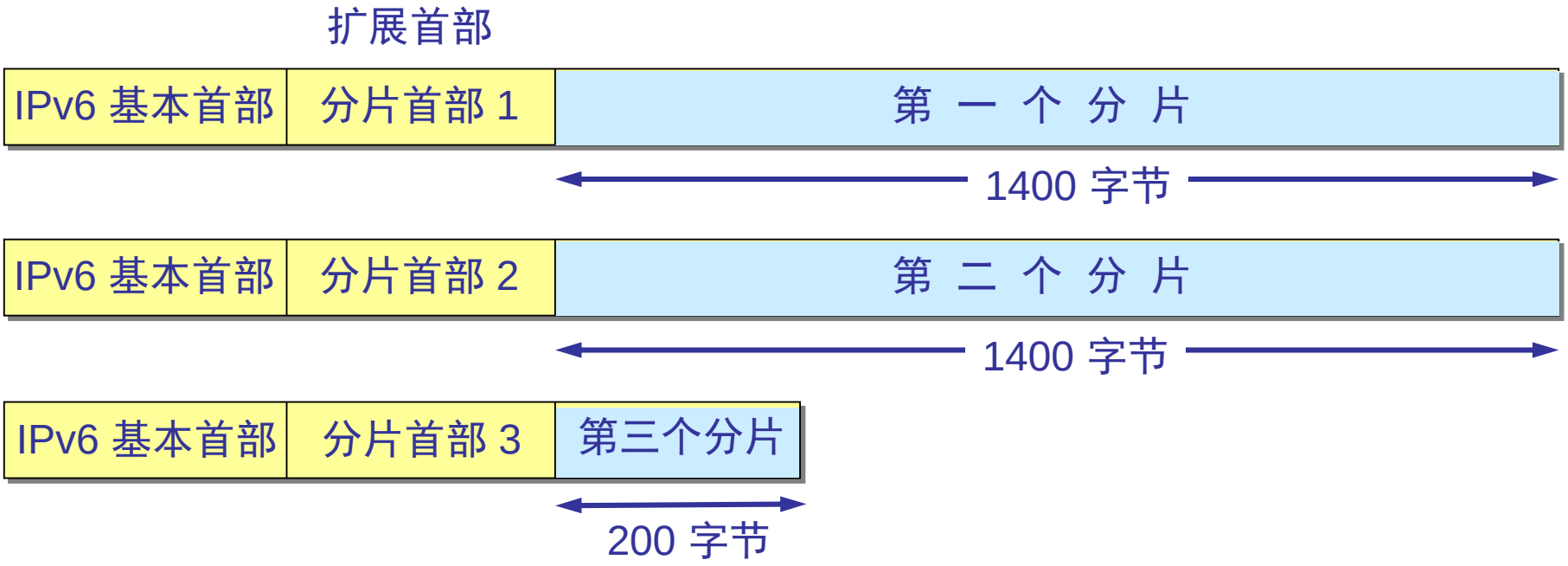
2. 扩展首部举例

- **IPv6 将分片限制为由源站来完成**。源站可以采用保证的最小 MTU（1280字节），或者在发送数据前完成**路径最大传送单元发现**(Path MTU Discovery)，以确定沿着该路径到目的站的最小 MTU。
- 分片扩展首部的格式如下：



扩展首部举例

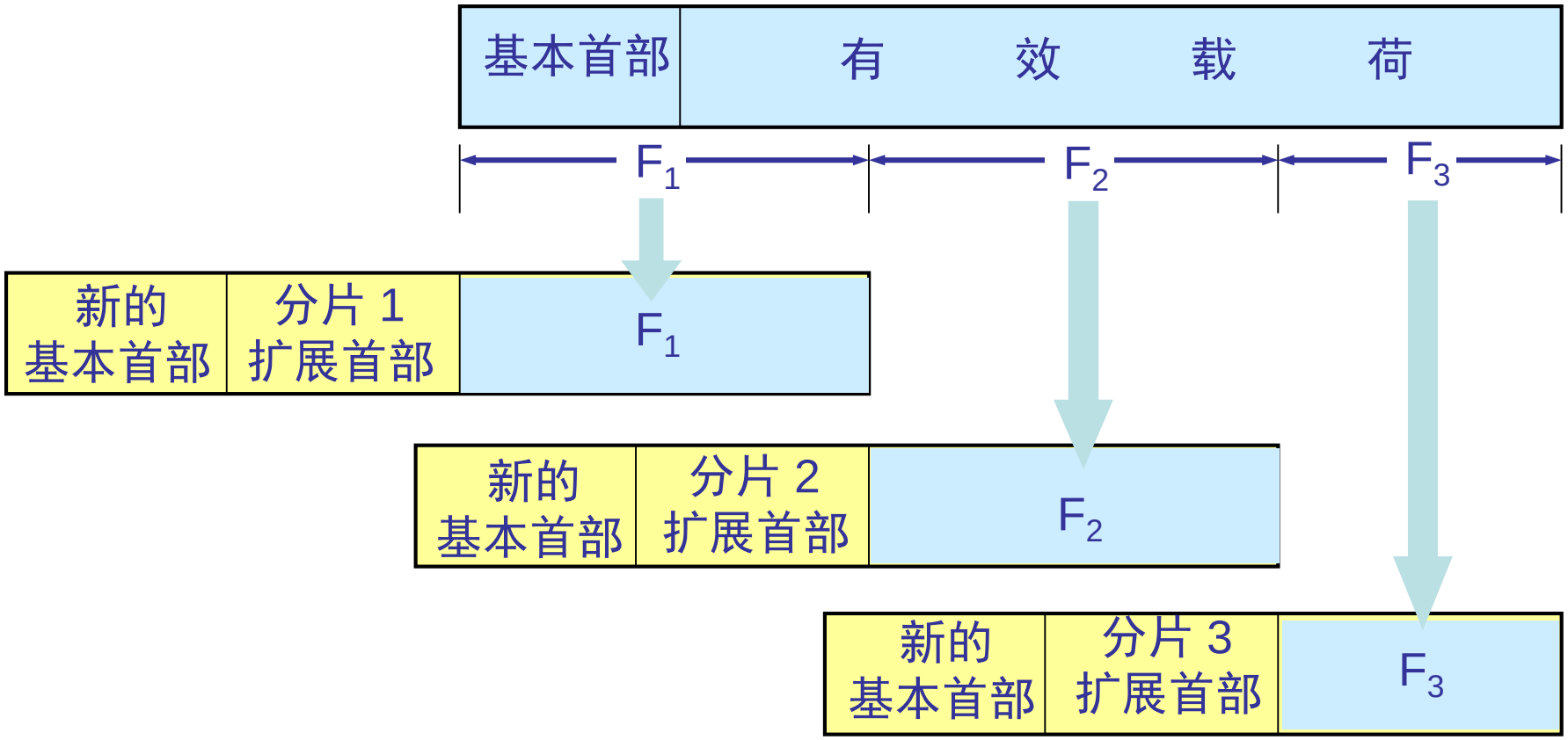
- IPv6 数据报的有效载荷长度为 3000 字节。下层的以太网的最大传送单元 MTU 是 1500 字节。
- 分成三个数据报片，两个 1400 字节长，最后一个是 200 字节长。



用隧道技术来传送长数据报

- 当路径途中的路由器需要对数据报进行分片时，就创建一个全新的数据报，然后将这个新的数据报分片，并在各个数据报片中插入扩展首部和新的基本首部。
- 路由器将每个数据报片发送给最终的目的站，而在目的站将收到的各个数据报片收集起来，组装成原来的数据报，再从中抽取出数据部分。

用隧道技术将一个 IPv6 数据报分成 3 个数据报片



4.8.4 IPv6 的地址空间

1. 128 bit 的地址空间

IPv6 数据报的目的地址可以是以下三种基本类型地址之一：

(1) 单播(unicast)　单播就是传统的点对点通信。

(2) 多播(multicast)　多播是一点对多点的通信。

(3) 任播(anycast)　这是 IPv6 增加的一种类型。任播的目的站是一组计算机，但数据报在交付时只交付给其中的一个，通常是距离最近的一个。

结点与接口

- IPv6 将实现 IPv6 的主机和路由器均称为结点。
- IPv6 地址是分配给结点上面的接口。
  - 一个接口可以有多个单播地址。
  - 一个结点接口的单播地址可用来唯一地标志该结点。

冒号十六进制记法
(colon hexadecimal notation)

- 每个 16 bit 的值用十六进制值表示，各值之间用冒号分隔。

  68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF

- 零压缩(zero compression)，即一连串连续的零可以为一对冒号所取代。

- FF05:0:0:0:0:0:0:B3　可以写成：

  FF05::B3

点分十进制记法的后缀

- 0:0:0:0:0:0:128.10.2.1

  再使用零压缩即可得出： ::128.10.2.1
- CIDR 的斜线表示法仍然可用。
- 60 bit的前缀 12AB00000000CD3 可记为：

12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60

或12AB::CD30:0:0:0:0/60

或12AB:0:0:CD30::/60

0压缩只能用一次

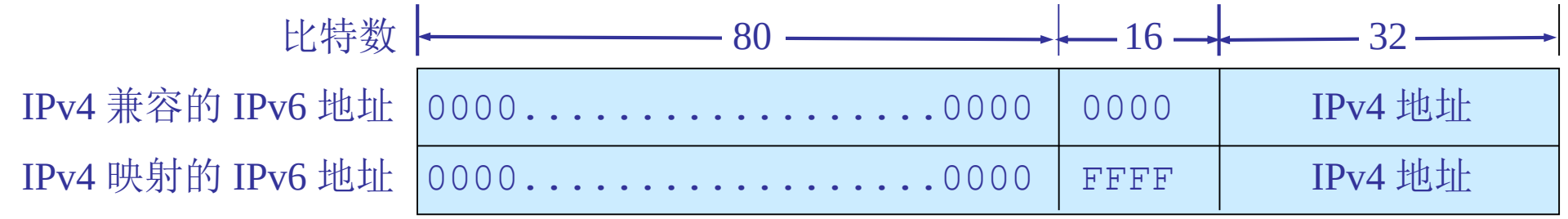
2. IPv6的地址分类

地址类型	二进制前缀
未指明地址	00…0（128位），::/128，1个
环回地址	00…1（128位），::1/128，1个
多播地址	11111111（8位），FF00::/8，1/256
本地链路单播地址	1111111010（10位），FE80::/10，1/1024
全球单播地址	（除上述四种外，所有其他二进制前缀）

特殊地址

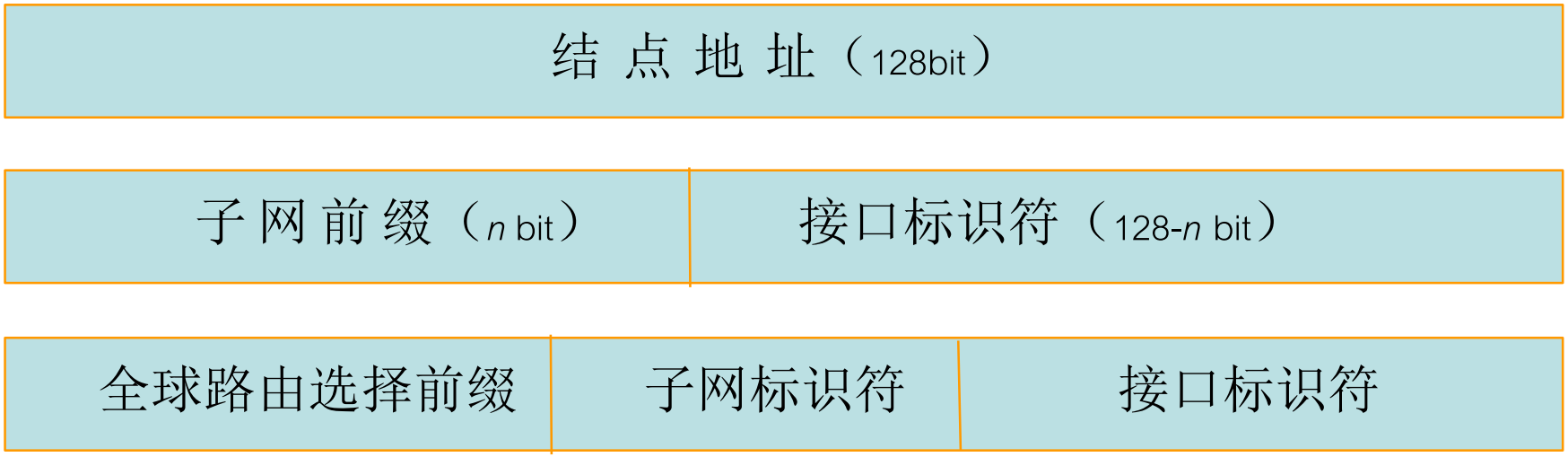
前缀为 0000 0000 的地址

- 前缀为 0000 0000 是保留一小部分地址**与 IPv4 兼容**的，这是因为必须要考虑到在比较长的时期 IPv 4和 IPv6 将会同时存在，而有的结点不支持 IPv6。
- 因此数据报在这两类结点之间转发时，就必须进行地址的转换。



IPv6 全球单播地址的划分方法

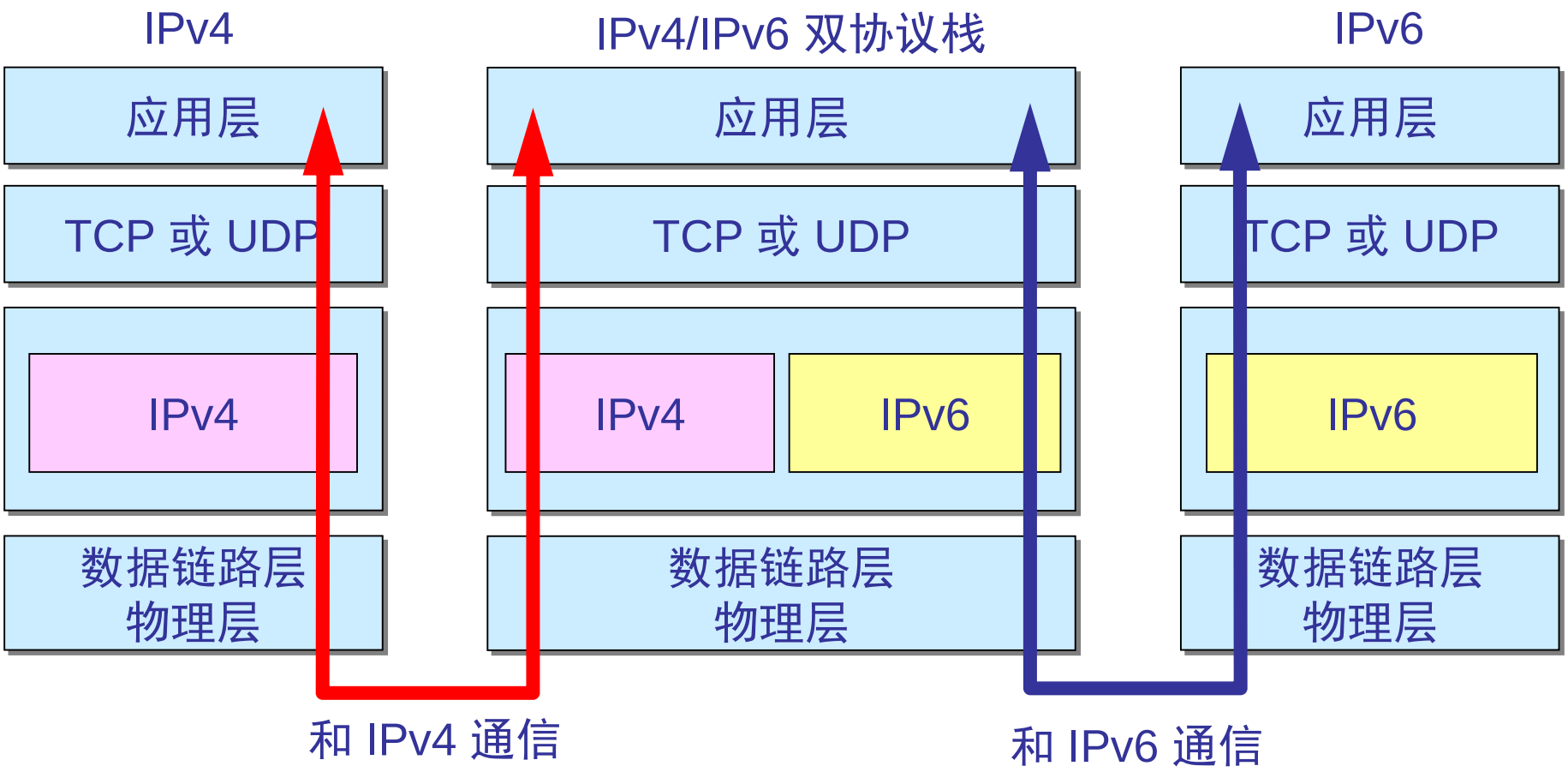
IPv6全球单播地址是使用的最多的一类，根据2006年RFC4291的建议，IPv6单播地址的划分方法非常灵活。



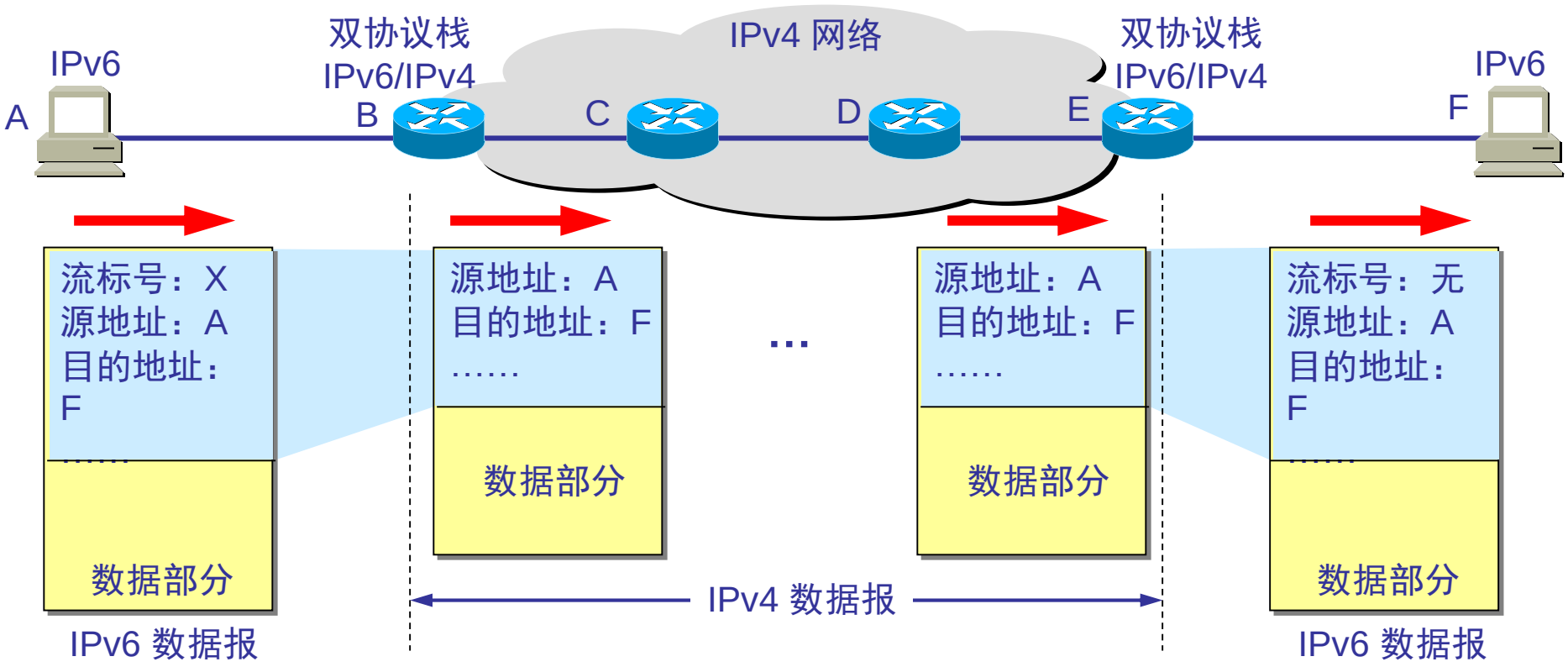
4.8.5 从 IPv4 向 IPv6 过渡

- 向 IPv6 过渡只能采用逐步演进的办法，同时，还必须使新安装的 IPv6 系统能够向后兼容。
- IPv6 系统必须能够接收和转发 IPv4 分组，并且能够为 IPv4 分组选择路由。
- **双协议栈**(dual stack)是指在完全过渡到 IPv6 之前，使一部分主机（或路由器）装有两个协议栈，一个 IPv4 和一个 IPv6。

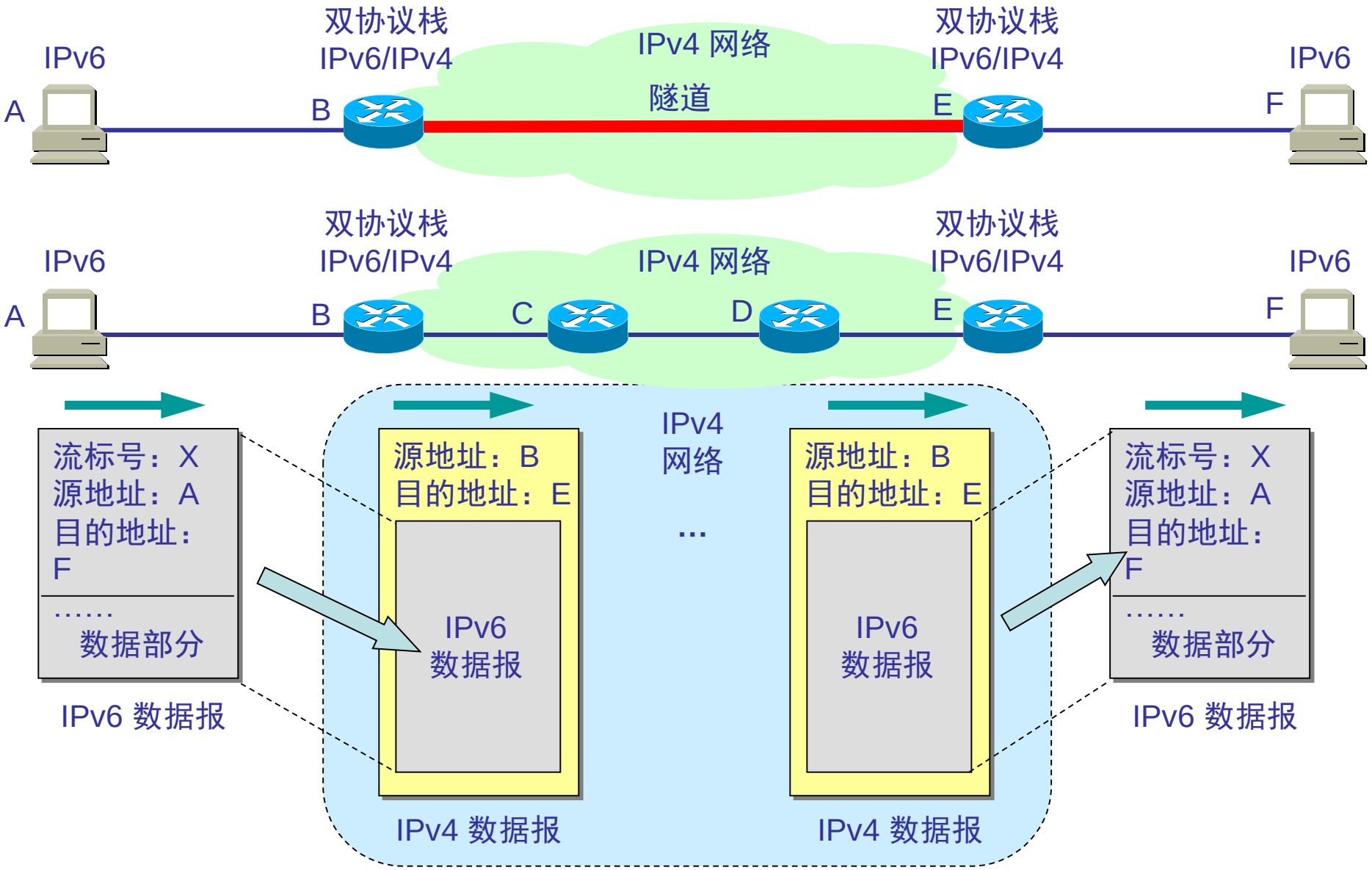
双协议栈


IPv4
IPv4/IPv6 双协议栈
IPv6
应用层
应用层
应用层
TCP 或 UDP
TCP 或 UDP
TCP 或 UDP
IPv4
IPv4
IPv6
IPv6
数据链路层
物理层
数据链路层
物理层
数据链路层
物理层
和 IPv4 通信
和 IPv6 通信

用双协议栈进行
从 IPv4 到 IPv6 的过渡



使用隧道技术从 IPv4 到 IPv6 过渡

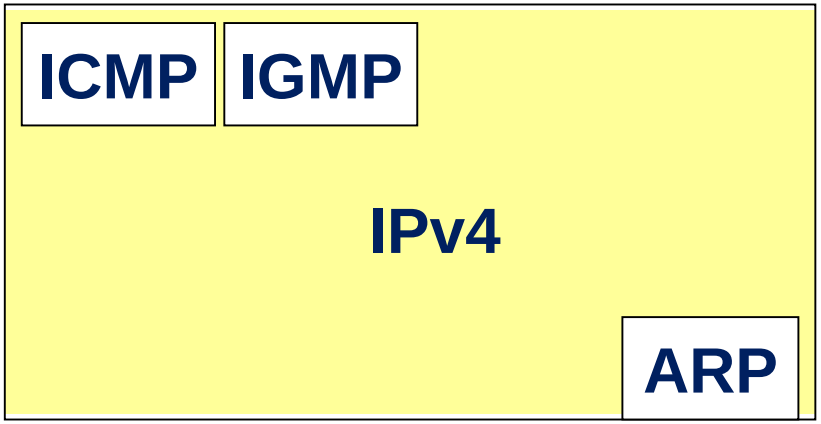


4.8.6 ICMPv6

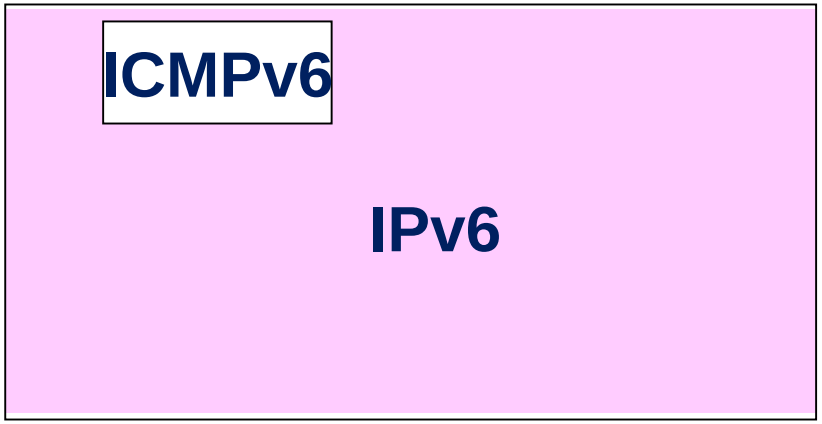
- ICMPv6 的报文格式和 IPv4 使用的 ICMP 的相似，即前4个字节的字段名称都是一样的。
- 但 ICMPv6 将第 5 个字节起的后面部分作为报文主体。
- ICMPv6 的报文划分为两大类
  - 差错报文(error message)
  - 提供信息的报文(informational message
  - 取消了使用得很少的 ICMP 报文

ICMPv6

- 在新版本的网络层中，地址解析协议 ARP 和网际组管理协议 IGMP 协议的功能都已被合并到 ICMPv6 中。

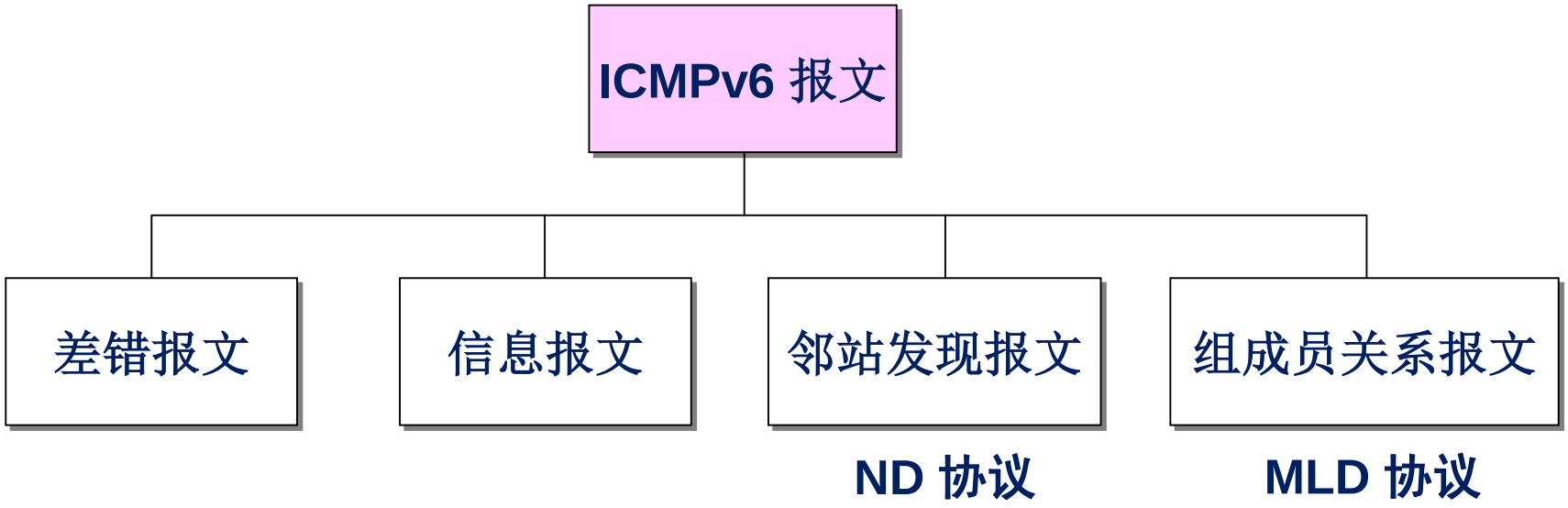


版本 4 中的网络层



版本 6 中的网络层

ICMPv6 报文的分类



END